

VisionMotion

基于计算机视觉的低成本非接触式位移与振动监测

从视频到周期、频率与物理参考的可复现测量流程



外部公开教育数据 · 可解释的视觉测量流程

图 / 数据: results/EXP-EXT-LAB67-V1_*, docs/M6.3_FINAL_REPORT.md

为什么要从“视频”测量振动？

1. 普通视频能否提取稳定、可重复的位置特征？
2. 像素位置能否直接形成可分析的时间序列？
3. 如何从时间序列得到周期与频率？
4. 如何用独立证据检查测量结果？

重点不是深度学习，而是可解释、可复现的视觉测量流程。

核心链路

视频

→ $y_0(t)$ 位置时间序列

→ T 周期

→ f 频率

→ FFT 交叉验证

→ SHM 条件性参考

公开教学实验数据

EXTERNAL / PUBLIC DATASET

来源: ComPADRE / Open Source Physics (OSP)

条目 ID: 16081

标题: Teaching Harmonic Motion Online Using Tracker

使用资源: Lab67 Video 1

质量标签: 51.5 g (= 0.0515 kg)

视频参数: 1920 × 1080, 30 fps

帧数: 236 帧 (总长约 7.87 s)

正式分析区间: frame 76–235

160 帧, 5.3333 s

数据性质: External public educational dataset

(外部公开教育数据, 不是本项目自行采集)

从图像到位置时间序列



冻结参数 (M6.2-2B)

ROI: $x \in [690, 780)$, $y \in [380, 760)$

灰度阈值: gray < 120; 8 邻域, 面积 ≥ 150 px

行宽带: 行跨度 ≥ 35 px, 连续 ≥ 3 行

几何条件: 带宽 40–75 px, 带高 ≤ 15 px

追踪结果

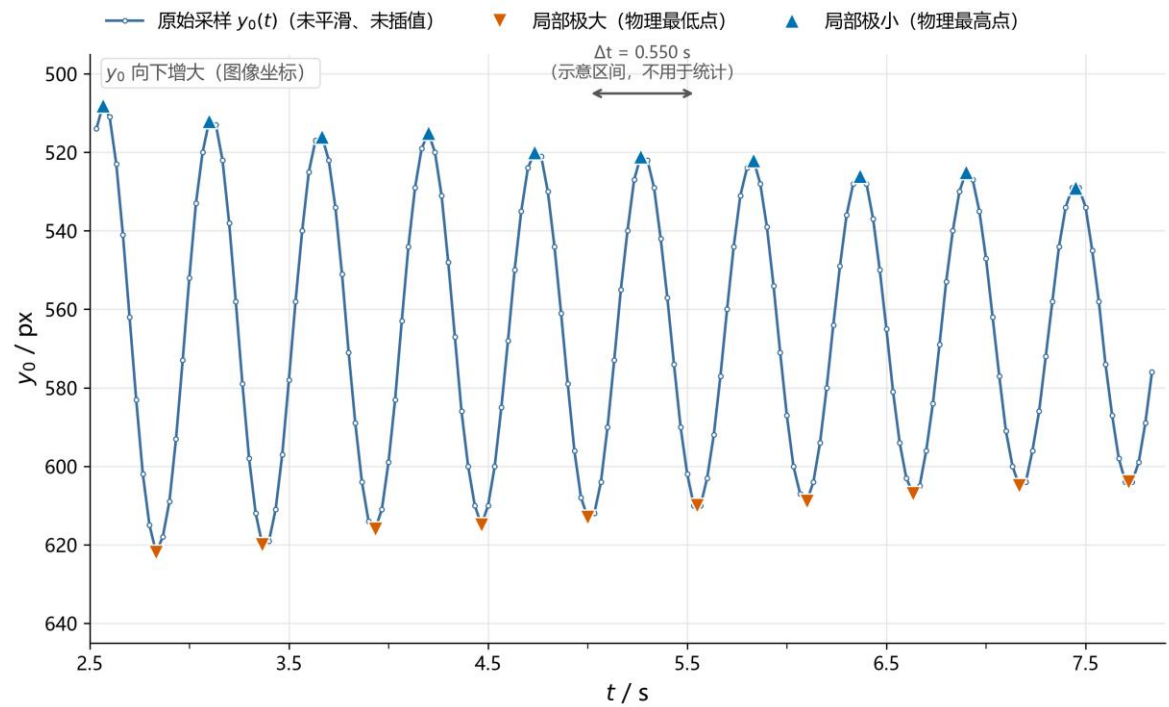
**160 / 160 frames
detected**

frame 76–235 连续无缺口

frame 74–75 保持缺失 (未放宽规则补值)

正式位置特征选择为暗带上缘 y_0 , 不使用质心、面积或滤波预测器作为正式位置。

原始视觉位置序列 $y_0(t)$



External public educational dataset — ComPADRE / OSP Lab67 Video 1 (51.5 g)
数据源: results/EXP-EXT-LAB67-V1_trajectory.csv (frame 76–235, 160 帧, 30 fps)

数值摘要 (M6.3 封板值)

$T_{exp} \approx 0.542593\text{ s}$
(峰—峰 9 段均值)

$f_{exp} = 1.843003\text{ Hz}$
 $SE_T \approx 0.0038\text{ s}$
(9 段统计不确定度)

$\delta T_{sampling} \approx 0.0333\text{ s}$
(方法学上界, 非统计误差)

实测范围

$y_0 = 508 - 622\text{ px}$

极值数量

10 峰 + 10 谷

数据处理

未平滑、未滤波、未插值

时域结果

$T_{exp} = 0.542593\text{ s}$

$f_{exp} = 1.843003\text{ Hz}$

图 A: 160 个原始采样点 + 10 个局部极大 + 10 个局部极小 (未平滑、未滤波、未插值)

时域测量与频域交叉验证

时域 (主结果)

$T_{\text{exp}} = 0.542593 \text{ s}$

$f_{\text{exp}} = 1.843003 \text{ Hz}$

10 个峰 + 10 个谷

峰—峰: 0.542593 s

谷—谷: 0.542593 s

半周期法: 0.542105 s

频域 (独立交叉验证)

FFT 主峰: 1.875 Hz

频率分辨率 df : 0.1875 Hz

仅对原始 $y_0(t)$ 做 rFFT (仅减均值)

FFT 仅作独立交叉验证, 不替代时域峰间周期测量。

标准质量—弹簧 SHM 参考

$$T = 2\pi \sqrt{m / k}$$

$$f = 1 / (2\pi) \sqrt{k / m}$$

$$m = 0.0515 \text{ kg} \quad k = 7.05 \text{ N/m}$$

条件性参考值

$$T_{\text{theory}} = 0.537018101 \text{ s}$$

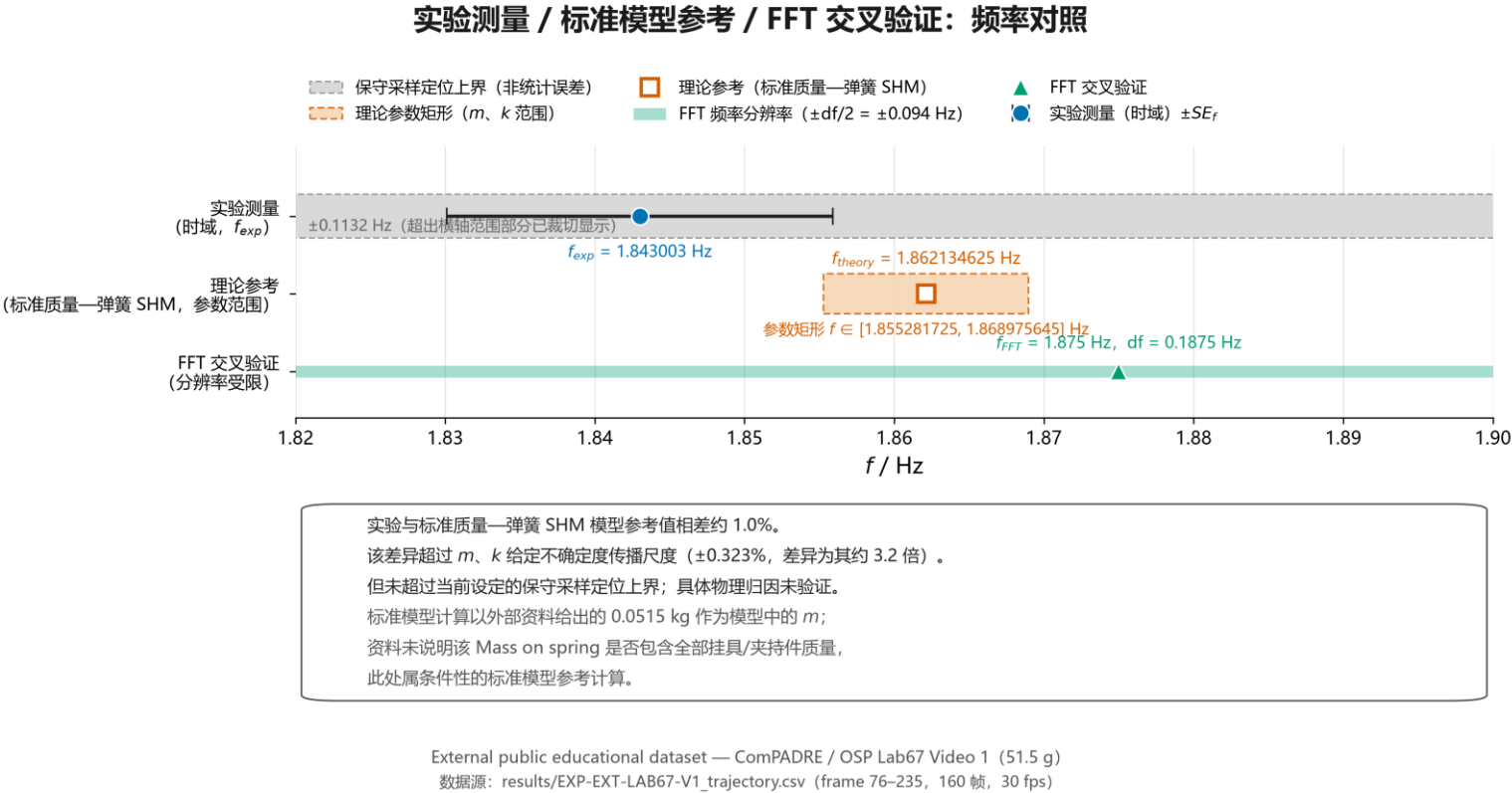
$$f_{\text{theory}} = 1.862134625 \text{ Hz}$$

这是项目采用的标准模型参考计算，不是外部实验资料明文公式。

外部资料未说明 0.0515 kg 是否包含全部挂具/夹持件质量，因此这里属于条件性的标准模型参考计算。

本页未做有效质量修正，也未反演任何等效参数。

实验结果与模型参考的差异



差异

$$\Delta T = +0.005574899 \text{ s}$$

相对差异 +1.0381%

$$\Delta f = -0.019131625 \text{ Hz}$$

相对差异 -1.0274%

统一表述: 约 1.0%

参数矩形 $f \in [1.855281725 \text{ Hz}, 1.868975645 \text{ Hz}]$

实验值 1.843003 Hz 位于参数矩形下界之外

A: m 、 k 不确定度传播尺度 $\pm 0.3228\%$ (频率 ± 0.006011 Hz)

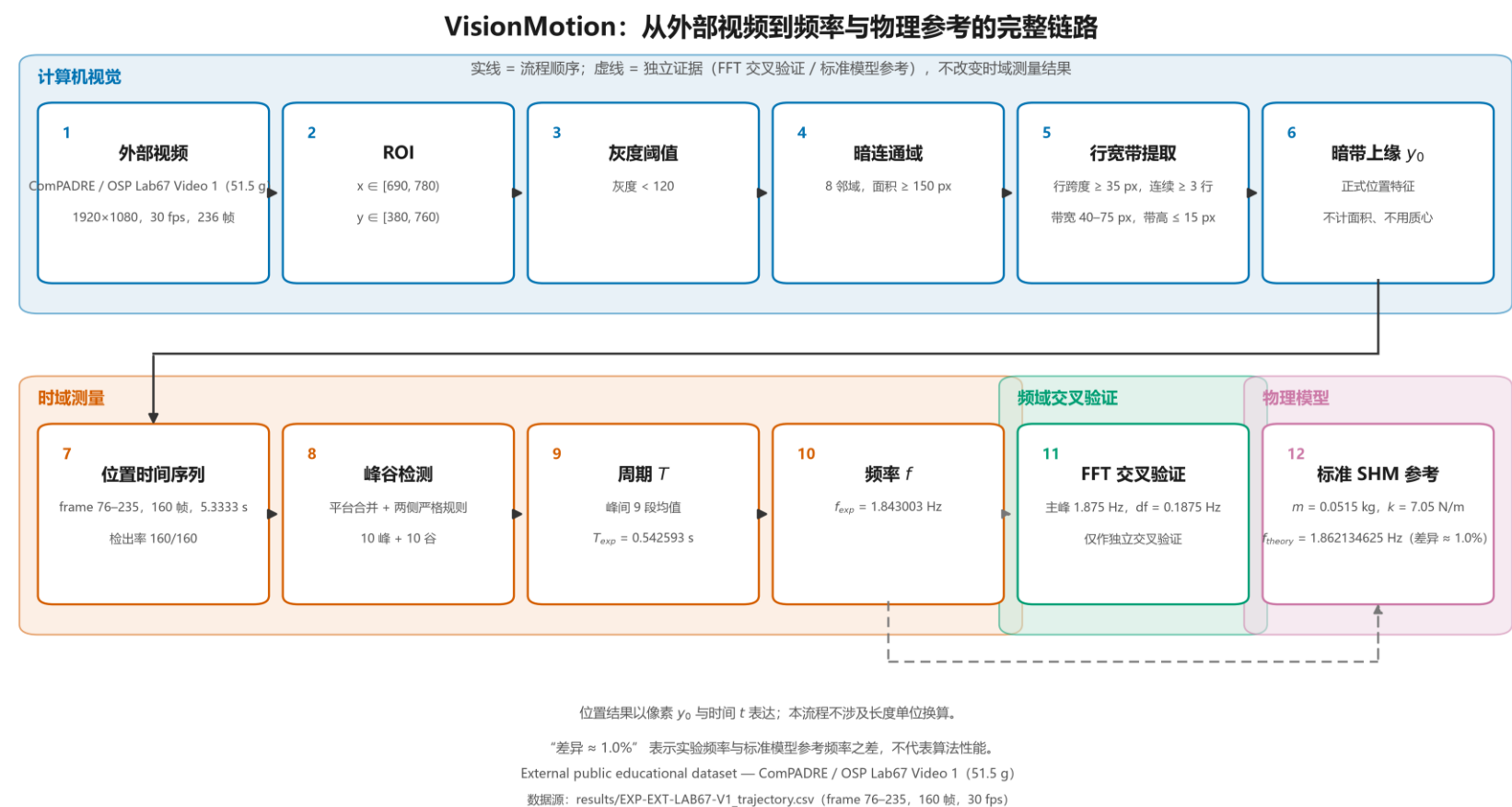
B: 实验统计标准误 $SE_T \approx 0.0038 \text{ s}$ 、 $SE_f \approx 0.0129 \text{ Hz}$

C: 保守采样定位上界 $\pm 0.0333 \text{ s}$ 、 $\pm 0.1132 \text{ Hz}$ (方法学上界, 非统计误差)

图 B: 实验测量 (时域) / 标准模型参考 / FFT 交叉验证的对照

差异超过 m 、 k 不确定度传播尺度, 但未超过当前设定的保守采样定位上界; 具体物理归因未验证。

VisionMotion 完整技术链



视觉层

可解释检测规则 (ROI / 阈值 / 连通域 / 行宽带)

测量层

160 帧正式轨迹; T 、 f

验证层

FFT 交叉验证 + 标准 SHM 参考
+ 不确定度边界

当前阶段属于视觉测量与方法验证

图 C: 计算机视觉 → 时域测量 → 频域交叉验证 → 物理模型

现阶段成果与下一步

已经完成

- ✓ 视频 → 位置时间序列
- ✓ 160/160 全检出
- ✓ 周期 / 频率 (T 、 f)
- ✓ FFT 交叉验证
- ✓ 标准 SHM 条件性参考
- ✓ 不确定度与证据边界
- ✓ 最终可复现报告

当前限制

- 外部公开数据，不是自主实验采集
- 单一视频 / 单一质量 (51.5 g)
- 30 fps 限制极值时间定位
- y_0 仍为像素 (px)
- 本阶段没有有效动态 px/mm 标定
- 无阻尼 / 有效质量独立测量
- 具体物理差异原因未验证

项目报告: docs/M6.3_FINAL_REPORT.md 数据来源说明: docs/ATTRIBUTION.md

GitHub repository: <https://github.com/yangzi0808/VisionMotion>